

建策 BuildPlan · 施工进度计划生成系统

—— 技术说明文档 v3.0

算得清 · 改得动 · 审得了

定额为据，算法为尺，自然语言为笔

BuildPlan — Compute. Revise. Audit.

华南理工大学 · 建智领航 | 交付包：建策 BuildPlan_一键测试包_v3.0（海之子）

建策 BuildPlan · 版本 v3.0（对齐「一键测试包」真实落地实现：27 节点流水线 + 定额锚定 + 两版工期 + 三轮回审 + 展示粒度）

编制日期：2026-09-18 | 最近修订：2026-09-21（对齐 27 节点流水线、19 张业务表、3002 条自动化测试与新算例）

适用领域：施工项目进度计划的智能编制、调整与跟踪

一、背景与场景

本章说明系统为谁而做、解决什么问题、在什么场景下使用，以及它带来的价值。文中所有能力描述均与交付包中的实际实现一一对应；尚未实现的部分会明确标注「规划中」。

1.1 目标用户

用户身份：工程项目的施工管理人员、进度计划编制人员、项目经理、工程管理部门人员。主要面向建设工程领域（房建、市政、基础设施等）的中基层管理者。

年龄或阶段：25-45 岁为主，处于项目执行与管控的关键岗位，具备一定的工程施工管理经验。

行为特征：日常工作需要频繁处理工期调整、资源配置、进度汇报等事务；经常面临工期偏差、工况变化等突发情况，需要快速调整方案并重新生成进度计划。用户通常习惯使用 Word 编写施工组织设计、用 Excel 管理工程量数据，但缺乏专业的进度排程软件操作经验。

数字化能力：具备基础的办公软件操作能力（如 Word、Excel），熟悉施工组织设计文档的编写规范，但普遍不具备编程或复杂排程软件（如 MS Project、P6）的操作经验。对工具的要求是低门槛、直观、快速上手——这也是系统选择「对话式输入」（用户只需把施工组织设计文件的本地路径交给系统，系统自动读取并解析）而非「表单式填参」的核心原因。

1.2 用户痛点与问题定义

痛点一：从「文档」到「进度计划」的转化依赖人工，效率低且易出错

具体场景：项目启动阶段，施工管理人员已经编写了详细的施工组织设计文档（含工程概况、施工部署、主要工程量、资源配置计划等），但要将这些文本内容转化为一份可执行的进度计划（含 WBS 分解、工序排程、关键路径、资源曲线），仍需人工逐项摘录参数、手动在 Excel 或 Project 中排程。

现有解决方式：由计划工程师手动阅读施工组织设计，提取关键参数后在 Excel 或 MS Project 中逐条录入任务、设置工期、建立依赖关系、分配资源。

现有方式存在的不足：

- 施工组织设计中的工程量、工期等信息为非结构化文本，无法被排程软件直接读取，需人工「翻译」为结构化数据，耗时长且容易遗漏。
- 一旦工况变化（如材料到货延迟、设计变更），需要逐项手动修改关联任务，极易遗漏且难以评估对整体工期的影响。
- 传统排程软件无法理解施工组织设计中的技术间歇约束（如混凝土养护 3-7 天、防水闭水试验）和资源峰值限制，生成的计划常脱离实际。

要解决的核心问题：如何让系统直接「读懂」施工组织设计文档，自动完成从非结构化文本到可执行进度计划的转化，让用户从繁琐的手动排程中解放出来。

痛点二：排程软件操作门槛高，中小项目团队难以负担

具体场景：大量中小型施工项目（如单栋厂房、小型公建、市政节点工程）同样需要编制进度计划，但团队中往往没有配备专职计划工程师，项目经理或施工员需要兼顾进度编排工作。

现有解决方式：部分团队尝试使用 MS Project 等专业排程软件，但因学习曲线陡峭而放弃；更多团队回归 Excel 手工排程，或依赖经验丰富的老师傅「凭感觉」估算工期。

现有方式存在的不足：

- 专业排程软件操作复杂，需专门培训，对中小型项目团队不友好。
- Excel 手工排程缺乏逻辑校验，关键路径、资源冲突等问题难以自动发现。
- 缺乏行业知识沉淀，不同项目之间的进度计划编制经验难以复用。

要解决的核心问题：如何降低进度计划编制的专业门槛，让不具备排程软件操作经验的项目管理人员也能快速生成专业、合规的进度计划。

1.3 使用场景

场景一：新建施工进度计划——从施工组织设计到完整方案

用户已完成某项目的施工组织设计编制（含工程概况、工程量清单、施工部署等），在终端里给出该文件的本地路径并输入「请根据这份施组帮我生成一份进度计划」。系统自动读取文档，按预定义 Schema 提取工程概况、技术约束、资源约束、外部约束等参数；对文档中缺失的关键参数，系统不会替你猜——必要参数是层数、总建筑面积、结构形式、基础类型四项（真源 backend/pipeline/nodes/boundary.py 的 REQUIRED_KEYS）；其中结构形式与基础类型是绝对必要项（ABSOLUTE_KEYS），连「试算」也不放行，提取不到即中断、绝不出计划；层数与总建筑面积缺了可明确选择「试算」用默认值先算一版（试算结果会在交付物上标注为不可用于施工）。参数门会把缺什么、缺了会怎样一次讲清。栋数不在必要项里：不写就按「单栋」编制并在交付物上标注。参数齐备后，系统自动完成 WBS 多级分解、工序依赖关系生成、关键路径 CPM 计算、知识库定额锚定与设计班组求解、两版工期排程与资源削峰，最终输出一

份含总体概述、关键里程碑、关键工序、全部工序排程、资源总需求计划的完整进度方案，并同步渲染为 HTML 看板（甘特图、人员配置曲线、设备负荷）供你审阅。

全程设有**三级人工门**（进入工作模式、计划细度、终稿确认）与**三轮回审门**（【R1】WBS 结构审计、【R2】两版工期审计、【R3】草案审计）：每一步都由你按键拍板，不确认就不放行；要中止随时可以，系统不会替你决定、也不会静默通过。

真实算例（可复现，确定性兜底 · 不联网）：以交付包内「项目样例/测试算例_LLM 对比.txt」为例——某住宅小区，6 栋、地上 11 层、地下 1 层，剪力墙结构、筏板基础，总建筑面积 4.2 万 m²，开工 2026-03-01。系统编制出 127 条工序叶子、51 条关键路径任务，总工期 180 天

（2026-03-01 → 2026-08-27）；定额口径覆盖率 84.3%（107/127 条任务有据可查并计入定额工日需求，其余 20 条如实标注缺口）；人工峰值 209 人、总人工日 20,430.0 人日；可信度分布为知识库 40% / AI 60%（逐条标注）。另一组更大规模的内置算例（12 栋、地上 38 层、总建筑面积 21.5 万 m²）实测：工序叶子 377 条、关键路径任务 51 条、两版工期一致 391 天

（2025-04-16 → 2026-05-11）、定额口径覆盖率 88.1%（332/377）、定额工日需求 30,682 人日（另有机电主导任务人工需求 552 人日，实际总用工 31,234 人日）、人工峰值 235 人、总人工日 34,639.0 人日。两组数字都可用交付包内命令复现：python devtools\measure_plan.py --only "自由编制"（强制模型不可用 · 离线 · 约 15 秒）。

「审得了」的另外一面：交付包内的「项目样例/示例 4_真实工程用例_广州潭村安置地块.docx」是一份真实工程的施工组织关键参数（总建筑面积 301,354.26 m²、总工期 900 日历天、总劳动力峰值 929 人），其「特殊工艺」一栏写明含装配式建筑施工（阳台板、凸窗、叠合板、楼梯）与装配式构件灌浆养护。本系统不支持装配式建筑——构件拆分、节点连接、吊装与灌浆工序不在编制范围内。因此这份文档喂进去会被明确拒绝并说明原因、不生成计划，系统也不会编一份看起来像的方案。这就是「审得了」的另一面：范围内的算清楚，范围外的明说不做。

场景二：用自然语言修改计划（「改得动」）

计划生成后，你可以用 /revise 直接改，例如「把主体结构的钢筋工加到 60 人」或「地下室工期压到 30 天」。系统只重算受影响的下流，并把改动、依据与结果写回计划；/versions 看修改版本、/undo 回退、/goto 跳到指定版本，改动全程留痕。若你改的是工期，系统不会去改定额，而是反解所需班组（班组 = $\lceil \text{工日需求} \div \text{天数} \rceil$ ）——「定额不可动」与「用户可指挥」两条原则都不破。

规划中（尚未实现）：工况扰动（台风停工、构件到货延迟等）的自动解析，以及「组织优化 → 峰值内增补资源 → 禁止单纯顺延」的三档自动追回。当前版本需要你用自然语言说明扰动、由系统重算，系统**不自动判定影响范围**。

场景三：多方案比选（规划中）

项目开工前，用户往往需要评估不同的施工组织方案（如「增加一个作业班组」对比「延长工期 2 周」）。当前版本可以借助 /revise 与 /versions 逐个生成并回看不同参数下的计划版本（各自的总工期、关键路径与资源需求都可以分别查看）；**两个方案的甘特图左右并排对比尚未实现**，此处如实标注，不做超前承诺。

1.4 价值体现

价值维度	具体体现
效率提升	用户只需给出施工组织设计文件的本地路径并用自然语言下达指令，系统自动完成从文档解析→参数提取→WBS 分解→依赖生成→CPM 计算→定额锚定→两版排程→资源削峰→方案生成→审核定稿的全流程，将原本需要数小时乃至数天的人工排程工作压缩到分钟级；同一份项目参数可在会话内连续迭代（/revise），无需重新录入。
体验改善	无需安装任何专业排程软件（如 MS Project、P6），一条命令在本机终端启动即可；采用对话式交互，用户用自然语言描述需求即可，无需学习复杂的软件操作； workflow 运行过程实时可视化（模式分流→参数提取→WBS→CPM→资源平衡→报告生成），用户可清晰感知系统「正在做什么」，消除黑盒焦虑。需要浏览器时只有一种情形：用 /show 打开本机生成的看板页面。
决策辅助	自动输出关键路径任务列表（锁定影响工期的关键工序）、资源总需求计划（峰值人数、总人工日、设备类型与数量），帮助管理者科学调配资源；/versions 可回看并比较历次修改版本的工期、关键路径与资源需求，辅助择优决策。
管理规范化	系统严格遵守「计算与展示分离」原则：能用固定规则算清的一律由算法计算，模型只负责理解与判断，数据格式标准化、可复用性强；将技术间歇不可压缩（混凝土养护 3-7 天、防水闭水试验等，依据 GB 50204 等规范）、资源峰值约束、工程量单位规则等施工领域硬约束固化进系统，确保生成的计划符合施工规范而非「看起来合理」；三级人工门+三轮回审门（用户不确认不放行）进一步保证方案质量与合规性。
成本降低	减少因进度计划编制疏漏或调整失误导致的工期延误和资源浪费，降低项目延期风险和成本；中小型项目团队无需额外聘请专职计划工程师或购买昂贵排程软件，即可获得专业级的进度计划编制能力。

二、系统概述

本系统是一套面向施工项目进度计划生成、调整与跟踪的本地智能终端系统。使用者只需在终端窗口输入一段项目描述（如“10 层框架住宅，剪力墙结构，筏板基础，标准层 500 m²，钢筋约 260 吨，开工 2025-06-01”——结构形式与基础类型是绝对必要项，不写就会被参数门拦下），系统就能自动生成一份完整的施工进度计划，并以 Word 文档与自包含网页看板两种方式交付，供查看与使用。

系统的价值核心是“**确定性优先**”：凡是能用固定规则计算清楚的环节（工期、资源、汇总、图表），一律由内置算法精确计算，结果稳定可复现、不因模型波动而漂移；只有需要“理解语言、判断方案”的环节（读懂需求、拆解工序、审核合理性）才交给大模型。因此即使模型暂时不可用，系统仍能按兜底规则走完整个流程、端到端出结果。

2.1 系统定位

- **本地单机**：全部在用户自己的电脑上运行，数据本地化、不外传。
- **顺序流水线**：生成过程按固定 27 个节点依次推进，前后衔接明确，可单节点重来。
- **确定性优先**：数值与图表可复现，不因模型波动而漂移。
- **人机协同**：关键时刻由用户拍板（三级人工门 + 三轮回审门 + 终稿确认）。
- **一键可用**：双击启动文件就自动装依赖、引导填密钥、起后端与终端，无需手工配置。

2.2 设计原则

1. **人类决策权威**：进入工作模式、高风险工序评审、环节暂停、最终定稿四处由用户拍板，可同意、否决、改参重算或中止。
2. **确定性优先**：能用算法算的（工期、定额、汇总、图表）一律不用模型，保证可复现、成本可控、结果不漂移。
3. **可靠执行**：每个依赖模型的环节都有固定兜底规则，失败不中断整条流程；依赖成环、结构不合规都能自动回落与提醒。
4. **能力放大**：一句话 + 可选项目文档，即获得专业分级的工序分解、关键路径、资源用工与报告。
5. **全链路可观测**：每个环节的进度实时反馈在终端上，卡在哪、为什么停，一目了然。

2.3 系统特色

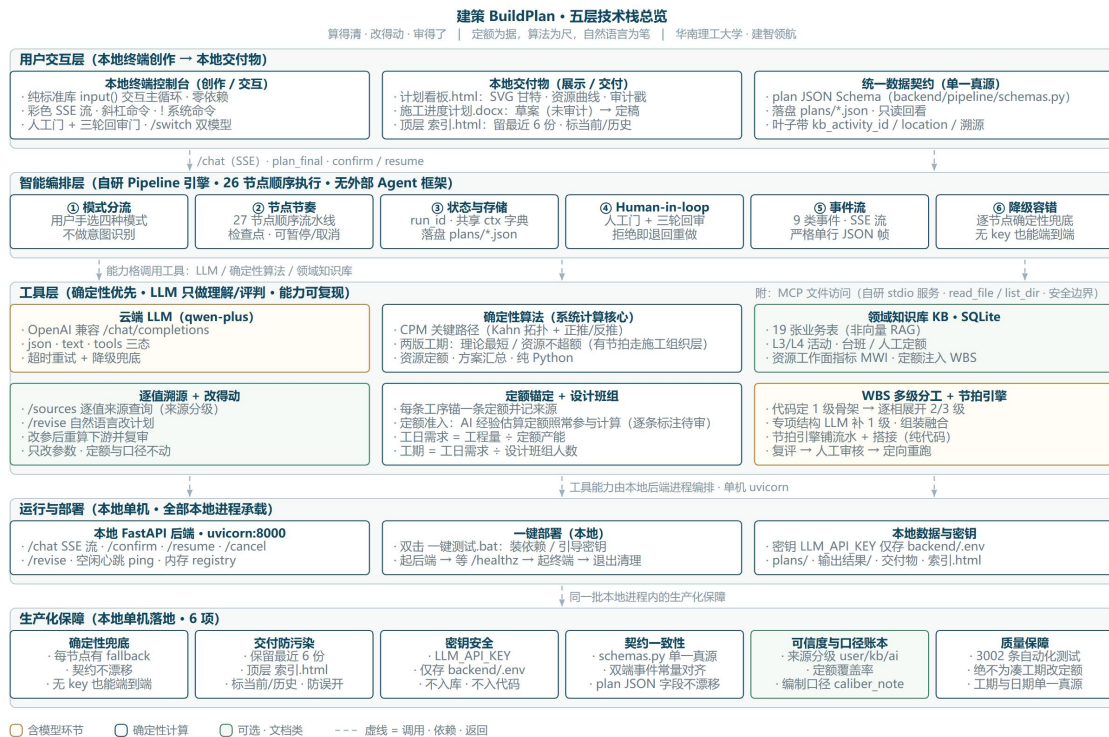
设计要点	怎么做到的	价值
算法与模型分离	工期/资源/汇总/看板图表全部由内置算法计算；模型只做抽取/评审/润色	可复现、成本可控、无密钥也能端到端
自研顺序流水线	27 个节点固定顺序执行，带自动存档、可暂停、可取消、三轮回审门	流程清晰、控制可靠、单环节重跑
多级分工工序分解	代码生成 1 级必备骨架、总览模型补充项目特色 1 级；每个 1 级由独立模型展开 2/3 级并挂库编码，组装后复评，必要时交人工审核	抑制“拍脑袋、只到一层”的错误，结构可信
三级人工门 + 三轮回审门 + 改参重算	进模式确认 → 高风险工序确认 → 资源用工确认，外加终稿确认；支持修改参数后重算	关键决策人类拍板，可反复收敛
内置领域知识库	内置施工行业工序与定额数据库（19 张业务表），直接查用	定额/工序直接取用，离线可用、可追溯
纯标准库终端 + 双轨模型	终端零第三方依赖；默认云端大模型，可一键切换本地模型	部署简单、可离线、结果可复现
本地静态交付物	每份计划输出 Word 文档 + 自包含网页看板，并生成索引页	交付即产物、防旧污染、浏览器直接打开
定额为唯一产能真源	工日需求 = 工程量 ÷ 定额产能（不可压缩）；工期 = 工日需求	工期可谈、定额不可动；绝不凑工期改定额

	求 ÷ 设计班组人数	
定额准入	AI 经验估算定额（estimated / AI_ESTIMATE_V1 / match_type=ai）照常参与算工期与班组人数，交付物逐条标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」并在置信度章节计 released_ai 条数；仍拦四类：人工否决 / 单位不可换算 / 定额口径与任务不符 / 定额值为空。工作面容量改由资源工作面指标 MWI 与叶子自带标定值给出，取不到时按物理兜底上限并由警告逐条报出	每个数字都站得住、可回溯到来源

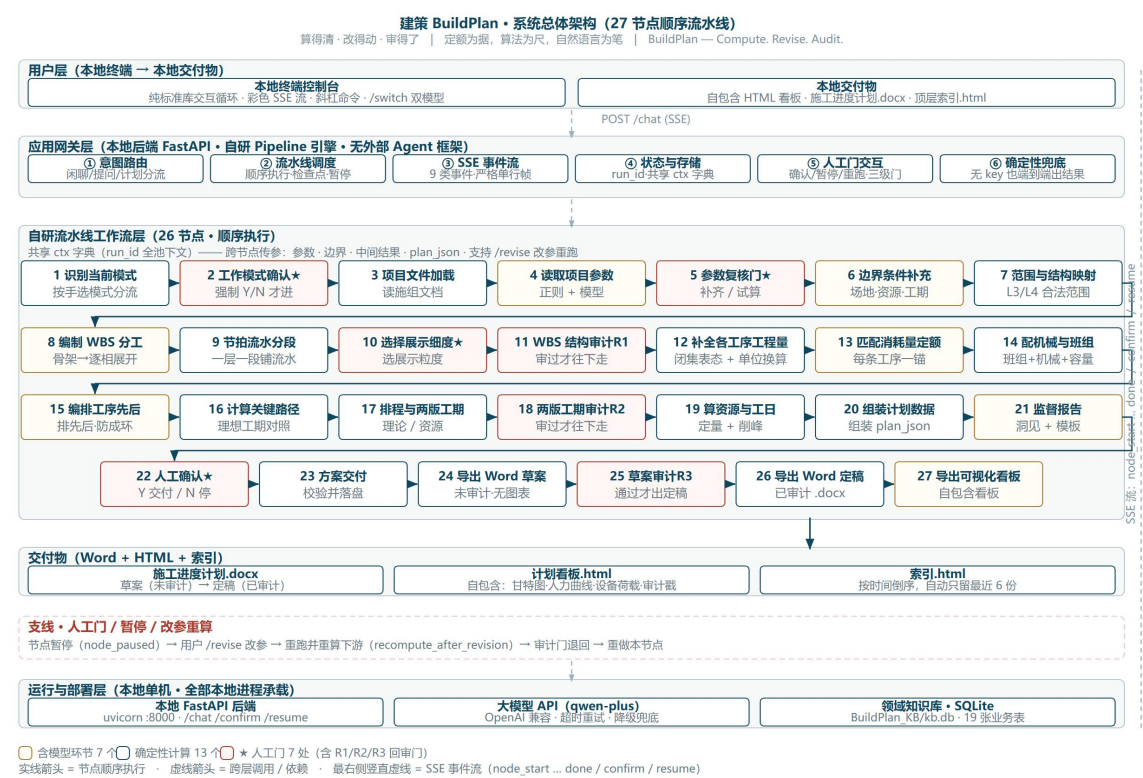
注：自研顺序流水线初期以 dify 低代码平台开发，完善后在本地落地。

三、总体架构（三层）

系统分三层协同：交互层（你操作、看到交付物的界面）→ 编排层（整个生成流程的调度中枢）→ 能力层（真正干活的组件：大模型、领域知识库、文件读取、计算算法）。日常运行依赖的后端服务、密钥、历史存档作为支撑保障，贯穿各层。技术栈总览见图 1（docs/图 1_技术栈图_SVG 版.png）；系统总体架构（含 27 个节点、三级人工门 + 三轮回审门与交付链路）见图 2（docs/图 2_系统架构图_SVG 版.png）。



建策 BuildPlan · 图 1 五层技术栈总览（docs/图 1_技术栈图_SVG 版.png）



建策 BuildPlan · 图2 系统总体架构 (docs/图2_系统架构图_SVG版.png) · 用户/网关/工作流/运行四层 + 27 节点 + 三级人工门 + 三轮回审门

3.1 关键架构决策

决策项	结论	理由
编排方式	自研顺序流水线, 27 个节点固定顺序	施工计划各环节数据依赖固定 (工序→依赖→关键路径→资源→汇总), 顺序执行最贴合, 且便于存档/暂停/取消
执行方式	按环节依次推进, 而非模型自由发挥	全程按既定路线走, 杜绝流程失控
知识库形态	内置结构化数据库	定额/工序是精确数据, 命中最优, 离线可用、可追溯
交互端	纯标准库本地终端	部署零依赖、打包免解释器, 与后端共用一套数据格式
交付形态	本地自包含网页看板 + Word	产物即文件、双击即看, 不依赖联网服务
部署形态	本地单机 (一键启动脚本引导)	数据本地化、部署零门槛、密钥本机保存

四、用户交互层

4.1 本地终端控制台 (唯一操作入口)

所有操作都在本地终端窗口完成，终端**零第三方依赖**：

- **主循环**：接收你的输入，区分普通对话、/ 命令、! 系统命令，并实时显示生成进度。
- **实时通信**：与后端保持实时连接，逐条接收进度；在需要你确认或暂停时先暂停接收、等你操作完再继续同一进度，不会中断。
- **确认交互**：支持“确认 / 继续 / 重跑 / 改参 / 中止”等选择，以及“键=值”的改参写法。
- **命令分发**：/ 命令分发 + ! 系统命令透传。
- **渲染呈现**：彩色显示、逐环节进度、一键打开看板、可保存结果。
- **双轨切换**：在你需要时切换云端/本地模型。
- **模式与基准计划落盘**：/mode 的选择与当前基准计划编号写入本机存档，关掉终端再打开仍在同一模式（可用 BUILDPLAN_MODE_FILE 指到临时路径，避免用例串台）。

4.2 本地交付物（交付/展示端）

每次生成完成后，系统会在“输出结果”目录下以本次计划命名一个文件夹，放两类交付物：

- **施工进度计划.docx**：Word 文档，含总览、数据来源与置信度、展示粒度的工序表（排程跨度与 WBS 目标分列）、关键里程碑、横道图（甘特）、施工组织口径与组织缺口、逐工种人员配置与设备荷载、节点级告警、模型用量与费用、风险与监督报告。分两段式产出：先生成「草案（未审计）」供你审，通过第三轮回审后才出正式定稿；文首写明审计状态、三轮回审轮次与编制口径。
- **计划看板.html**：自包含网页（内嵌图表），含甘特图、每日人员用工曲线、资源荷载图；所有图表由系统按已算出的数据**确定性**绘制，与工期/资源结果严格一致，不依赖模型画图。

同时：

- **顶层“索引.html”**：按时间倒序列出最近所有运行并标注“当前”，一眼分清新旧，避免误开旧产物。
- **自动保洁**：仅保留最近 6 份运行，更早的自动清理。
- **历史存档**：每份计划的完整数据存入本地，可随时只读回看。

4.3 统一数据契约

系统各环节（前端、引擎、落盘、测试）共用同一套数据结构定义。一份完整计划包含：概述、工序分解、依赖关系、关键路径结果、两版排程、资源需求、关键里程碑、关键路径任务、逐任务排程、资源安排、风险、报告。工序叶子带编号，可关联内置工序库中对应的工序与楼层部位（如 1F 墙体浇筑）；叶子还带**逐值溯源字段**（工程量来源 ``_qty_source``、中文算式 ``_qty_formula``）与**定额绑定**（``norm_binding``：定额值、来源、匹配方式、设计班组）；计划元数据 ``meta`` 记录审计状态与轮次、展示粒度、定额覆盖率、机械主导任务人工需求、可信度分布（`user/kb/ai`）与编制口径。

4.4 终端命令体系

命令	说明	命令（暂停时）	说明
----	----	---------	----

/help	显示帮助	/continue	继续执行下一环节 (⚠ 主链当前无节点声明暂停点，主链上走不到)
/mode normal plan revise import	手选模式：普通 / 生成计划 / 修改计划 / 导入计划；模式落盘，重开仍在同一模式	/retry [备注]	用原输入重跑当前环节，可附人工备注 (同上：主链走不到)
/exit	回普通模式（不退出程序）	/edit 键=值	修改参数后重跑当前环节并重算后续（同上：主链走不到）
/show	浏览器打开当前看板	/abort (/cancel)	取消本次运行（文件门 / 参数门 / 审计门都认它）
/confirm	确认当前计划	!命令	直接执行系统命令
/plans /open [编号] /import <文件>	列出本机已有计划 / 打开一份已有计划 / 从计划 JSON 导入	/versions	查看计划的修改版本
/wbs /inputs	列出已留档的 WBS 树 / 输入（哪棵树、哪句话来自哪次）	/undo	回退到上一个版本
/revise	用自然语言改计划（如「钢筋工加到 60 人」），只重算下游	/goto	跳到指定版本
/sources	逐值溯源：可信度分布、定额覆盖率、任意任务的来源		
/cost	查看本次运行的 token 用量与费用		
/llm /llm-use /llm-add /llm-del	多套模型 key / 端点的查看、热切换（下一条消息即生效）与增删；key 打码		
/status /history /switch	后端状态 / 对话历史 / 云端↔本地模型切换		

改参支持的键：环节工期、工程量、抽取参数（如混凝土总量、计划开工日期）、以及通用深层字段（见「本地基础设施与运行」一节的「改参重算机制」）。

五、智能体编排层（自研 Pipeline 流水线）

5.1 引擎中枢的关键能力

- **自动存档（检查点）**：每个环节开始前自动留一份存档。想重跑或改参时，从最初快照重新开始，保证结果可复现。

- **暂停点迭代**：在需要人工拍板的关键环节，系统暂停等待选择（继续 / 重跑 / 改参 / 中止），超时可自动取消（默认 10 分钟），不会无限等待。
- **中途取消**：随时可取消本次运行，系统在下一环节入口即终止。

系统对每一环节都强制显示“开始 → 进度 → 完成”；一旦出错会明确示警并以“出错”结束，绝不会毫无动静地卡住。

事件登记机制：系统统一管理所有等待确认/暂停的事件，重复提交自动忽略，超时自动清理，防止任何一处卡死。

5.2 流水线节点（27 个）

#	节点	类型	作用
1	入口路由 router	纯代码（模式分流）	按终端手选的模式分流：普通 / 生成计划 / 修改计划 / 导入计划；第 34 轮起不再做意图识别，绝不自动开流水线
2	工作模式确认 work_confirm	人工强行确认	察觉你要做计划后，必须先经你确认（输入 Y）才进入
3	项目文件加载 doc_load	文件读取 + 人工	提到本地文件就先读取；读不到可跳过，不中断
4	参数抽取 extractor	模型 + 规则 + 读文件	从你的描述与项目文件里提取项目参数；识别到装配式建筑即报错返回、不出计划
5	参数人工复核门 param_review	人工门	打 Y 通过，或直接手输参数覆盖；结构形式 / 基础类型为绝对必要项，连「试算」也不放行
6	边界条件补充 boundary	模型 + 常识	补齐场地、资源限额、工期目标等边界条件
7	知识库范围装配 kb_scope	纯代码	按建筑类型 + 结构形式定出 L3/L4 合法工序范围
8	WBS 生成 wbs_agent	模型 + 知识库 + 人工审核	代码定 1 级骨架 → 逐相模型展开 2/3 级并挂库编码 → 组装复评 → 必要时交你审核
9	节拍流水展开 beat_build	纯代码	节拍型节点铺流水段与搭接关系（结构类一层一段）
10	计划细度门 plan_level	人工门	选展示粒度：六个组合（三种楼层分段 × 两种工序细度），界面先给

			出每种组合的真实行数
11	【R1】WBS 结构审计 audit_wbs	回审门	你审过 WBS 结构才往下走；输入意见则退回重做
12	补全各工序工程量 quantity_fill	纯代码 + 模型	域 5：闭集逐个表态补量 + 单位换算 + 用户值覆盖 + 冻结；在定额锚定之前（定额分母要在量定稿后才选）、R1 门之后
13	定额锚定 norm_bind	知识库 + 模型	每条工序锚一条定额并记来源：AI 经验估算定额（estimated / AI_ESTIMATE_V1 / match_type=ai）照常参与算工期与班组人数并逐条标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」（置信度章节计 released_ai）；仍拦四类：人工否决 / 单位不可换算 / 定额口径与任务不符 / 定额值为空
14	机械配员与工作面 crew_bind	纯代码	算机械配员与工作面容量（后续封顶的依据）
15	工序依赖 deps	模型 + 兜底规则	排定各工序先后关系，检测成环，成环时自动回落
16	关键路径 cpm	纯算法	算无资源约束的理想工期，作为对照
17	排程与两版工期 scheduler	纯算法	一次算两版：理论最短 / 资源不超额
18	【R2】两版工期审计 audit_schedule	回审门	你审过两版工期才往下走
19	资源定额计算 resource	纯算法	按定额算各工序所需机械与人工，含削峰
20	方案汇总 assembler	纯算法	把各节点数值确定性汇总成完整 plan_json
21	监督报告 reporter	模型 + 模板兜底	生成文字报告
22	人工确认 confirm	人工门	确认生成最终方案；否则中止
23	方案交付 deliver	纯算法	校验契约并落盘，发出 plan_final
24	导出 Word 草案 word_draft	纯代码	出「未审计」草案（不含图表），供你审
25	【R3】草案审计 audit_draft	回审门	审草案：通过才出定稿与看板
26	导出 Word 定稿 word_export	纯代码	出已审计的正式 .docx

27	导出 HTML 看板 html_page	模型 / 模板兜底	出自包含看板；失败时 兜底确定性模板
----	-------------------------	-----------	-----------------------

上表中第 2 项（工作模式确认）、第 5 项（参数复核门）、第 10 项（计划细度门）、第 22 项（人工确认）是人工门；第 11、18、25 项是三轮回审门，你可以直接输入审计意见把计划退回重做。

5.3 三级人工门 + 三轮回审门 + 终稿确认

门	所属节点	何时触发	你可选的项
① 进模式强确认	工作模式确认	检测到你要做计划时	仅输入 Y 才启动，回车 / 其他视为取消（节点 2）
② 参数复核门	参数人工复核门	参数抽取完成后	打 Y 通过；或直接手输参数覆盖。结构形式 / 基础类型为绝对必要项，连「试算」也不放行（节点 5）
③ 计划细度门	计划细度选择	WBS 展开之后	选「六个组合（楼层分段 × 工序细度）」，界面给出每种组合的真实行数（节点 10）
④ 【R1】WBS 结构审计	WBS 结构审计	WBS 结构就绪后	输入 Y 通过；输入任何文字即审计意见 → 退回重做（节点 11）
⑤ 【R2】两版工期审计	两版工期审计	两版工期算出后	同上：Y 通过 / 文字意见退回（节点 18）
⑥ 终稿确认门	人工确认	报告生成后、落盘前	Y 交付 / N 中止（节点 22）
⑦ 【R3】草案审计	草案审计	Word 草案生成后	输入 Y 才出定稿与看板；文字意见则退回，不出定稿（节点 25）

5.4 进度实时反馈

系统把运行进度以“事件流”形式实时推送到终端：每个环节的开始、进度百分比、完成、暂停、需确认、出错、结束都会即时显示；

5.5 展示粒度（六个组合直接选）

计划表可以有粗有细。系统把「楼层分段」和「工序细度」两件事一次问清：计划细度门直接列出六个组合选项（每种组合都带真实行数），敲一个数字就定完，不用先选维度再选档：

- 楼层分段（三种施工段）：按层（最细，能逐层核对）/ 每 5 层一组（常用，表不长）/ 整栋（只做总控）。
- 工序细度（两种）：工序级（细，每道工序一行）/ 工种级（粗，同一工种合并成一行）。

六个编号：1 按层·工序级、2 按层·工种级、3 每 5 层一组·工序级、4 每 5 层一组·工种级、5 整栋·工序级、6 整栋·工种级；界面会先量出每种组合的真实行数再让你选。以某 12 栋 / 38 层项目（377 条工序叶子）实测为例：①377 行、②262 行、③108 行、④83 行、⑤24 行、⑥20 行——可见楼层分段才是行数的主杠杆（复现：python devtools\measure_plan.py --only "自由编制"）。认不出楼层部位的任务（基础、室外等）归「分层外」，不参与楼层分段，所以「整栋」并不等于一行一个工序。

选中后，导出的 Word 与看板会真的按该粒度合并展示行，并在文首写明口径：看板的甘特图与 WBS 表行数一致（组行的起止取组内最早开始 → 最晚完成，仍是真实日历日期），监督报告里也固定带一条「展示口径」要点，写明本报告按哪个粒度、共多少行。三条铁律：① 只合并展示行，工程量、工期、资源一律不动；② 合并行的工期取组内任务的排程时间跨度，绝不重算——所以粗粒度视图的总工期与细粒度完全一致；③ 资源曲线不合并（人员与设备是物理量，与「给谁看」无关）。

比「工序级」更细的构件级（拆到柱/墙/梁/板）需要分部工程量比例，当前项目参数与知识库都没有该比例，系统会明确提示「当前不可用」，不会替你编比例。

六、能力工具层

6.1 大模型推理（双轨）

- **云端主轨**：默认使用云端大模型（qwen-plus），但**接口是标准 OpenAI 兼容协议、厂商无关**——通义千问 / DeepSeek / Kimi / 智谱 / 硅基流动 / OpenAI / 本地 Ollama 都能用；`/llm` 可查看已保存的多套 key（打码），`/llm-use` 热切换档位（下一条消息即生效，不用重启），`/llm-add` / `/llm-del` 增删档位。
- **本地备轨**：可一键切换本地模型（llama.cpp）。本地后端与云端用法完全一致，任一侧出问题都能无缝切换。
- **稳健策略**：模型调用带超时与重试；无密钥或调用失败时，相关环节自动转用内置兜底规则，不中断整体流程。

6.2 确定性算法（系统计算核心）

- **关键路径计算**：按工序与依赖关系，用 Kahn 拓扑排序 + 正推/反推，算出每道工序的最早/最晚开工与完成时间、总时差、总工期与关键路径——纯计算，结果精确可复现。
- **两版工期（核心口径）**：①**理论最短**——上限是「有据可查的工作面容量」；②**资源不超额**——上限是 min(工作面容量, 你的资源限额)。两版都算给你对照，**不迎合你提出的总工期**，用户目标只作参照。
- **定额是唯一产能真源**：工日需求 = 工程量 ÷ 定额产能（不可压缩）；工期 = 工日需求 ÷ 设计班组人数（唯一可谈的杠杆）。绝不凑工期改定额，这条有回归测试守着。
- **设计班组怎么定**：优先用你指定的班组；未指定时按你给的项目人力，或按节拍配置的各工种班组之和，按定额工日需求比例分配。同一套班组规则同时供两版工期使用。

- 定额准入口径（2026-09-20 变更，取代旧表述）：AI 经验估算定额
（L4_Norm_Default.confidence == "estimated"，以及绑定来源为 AI_ESTIMATE_V1 / match_type == "ai" 的定额）允许参与计算，可以像从规范解析出来的定额一样决定工期与班组人数；但必须逐条标注——交付物（Word 与看板）在逐条工序的「依据 / 资源」列写明「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」，并在「数据来源与置信度」章节给出条数（状态名 released_ai）。仍然拦住的只有四类：① 人工否决（review_state == "rejected"，唯一的硬开关）；② 单位不可换算（如任务 m² vs 定额分母 m³ 且缺厚度参数）；③ 定额口径与任务不符（method conflict）；④ 定额值为空——这四类任务仍然没有班组、工期沿用 WBS 估算，交付物仍如实写「工期沿用 WBS 估算，未计算班组」。工作面容量不再来自知识库的 Workface_Capacity_Rule（该表已在域 1.6 删除），改用资源工作面指标 MWI（Resource_Workface_Index）与叶子自带的标定值；取不到容量时按物理兜底上限处理并由警告逐条报出。导入真实规范后应逐条清退这些 AI 经验估算定额。
- 多栋口径：多栋项目按「标准栋」编制、各栋平行施工，全场资源限额按栋数分摊；栋数与层数是硬项目事实，只认你或资料写明的值，不许模型凭常识补全（会直接改变全部工程量口径）。
- 机械主导任务：现浇混凝土这类活动由知识库标为「机械主导」，工期走台班定额；它们的人工需求单独报出（12 栋 / 38 层 / 21.5 万 m² 算例实测机械主导人工需求 552 人日），本版不用它延长工期——口径变更需单独评估后再定。

6.3 工程文件接入

系统能安全地读取你指定的本地项目文档（文本、表格等格式），自动从中提取所需信息用于生成计划。读取根目录限定在项目包内，读取不可用时自动降级，不会报错中断。

6.4 内置领域知识库

系统内置施工领域知识库（19 张业务表），涵盖：工程类型字典、工序类型、工序/活动字典、建筑/结构类型映射、机械/人工定额、班组配置、主控机械、资源工作面指标 MWI、构件占比、数据质量日志与来源等。生成工序分解时，系统会自动把「该结构类型适用哪些工序、该建筑类型必须包含哪些工程」按每个 1 级阶段注入该阶段适用的工序库活动，并要求该阶段叶子任务标注工序编码（kb_activity_id），从源头保证专业与全面、便于后续计算。定额锚定时，系统为每条工序从库中锚定一条定额并记录来源编号与匹配方式；AI 经验估算定额

（confidence=="estimated" / 来源 AI_ESTIMATE_V1 / match_type=="ai"）自 2026-09-20 起照常参与算工期与班组人数，但交付物逐条在「依据 / 资源」列标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」，并在「数据来源与置信度」章节给出条数（状态名 released_ai）；只有人工否决 / 单位不可换算 / 定额口径与任务不符 / 定额值为空这四类仍被拦住，其工期沿用 WBS 估算并如实写明。知识库不可用时自动降级，不报错。

6.5 逐值溯源（每个数字都能回答「哪来的」）

- 工序叶子带工程量来源（_qty_source：参数推算 / 基线默认）与中文算式（_qty_formula），且算式末值必定等于该任务的工程量。

- 定额绑定记录来源编号、匹配方式与证据等级（知识库 / 用户提供 / AI 经验估算）；AI 经验估算定额照常参与算工期与班组人数，但交付物逐条标注「AI 经验估算定额（无规范依据，待审）」，并计入「数据来源与置信度」章节的 `released_ai` 条数。
- 终端 `/sources` 一条命令给出整份计划的可信度分布（`user/kb/ai` 各占多少）、定额覆盖率（多少工程量进了定额、为什么没进），以及任意一条任务的逐值来源。
- 交付物文首写明编制口径：单栋还是多栋、几栋、几层。

6.6 改得动（用一句自然语言改计划）

- `/revise` 让你用自然语言改计划，例如「把主体结构的钢筋工加到 60 人」或「地下室工期压到 30 天」。
- 系统改完后只重算受影响的下游，并把改动、依据与结果写回计划。
- `/versions` 看修改版本、`/undo` 回退、`/goto` 跳到指定版本，改动全程留痕。
- 若你改的是工期，系统不改定额，而是反解所需班组（班组 = 「工日需求 ÷ 天数」）——「定额不可动」与「用户可指挥」两条原则都不破。

七、本地基础设施与运行

运行层以最简本地进程承载：一个本地后端服务（承载全部对话、确认、继续、取消与健康检查），加上一键启动脚本。所有数据与密钥都保存在本机。

组件	作用
后端服务	本地运行，承载全部操作接口；空闲发送心跳防止断连
交互登记	统一管理等待确认/暂停的事件，自动清理超时项
运行台账	记录当前正在运行的实例，供取消时精确定位
历史存档	每份计划落盘保存，可只读回看
交付物	输出到项目根目录的“输出结果”文件夹

对外接口（本机使用，无需关心）：对话/确认/继续/取消、历史计划只读回看、健康检查。

改参重算机制

修改参数重算采用“**双向前置/后置**”策略：重跑前先把你的改动应用到存档快照（环节能读到修改后的输入），重跑后再应用一次（确保改动覆盖环节结果，后续据此重算）。`/retry` 附带的人工备注会写入本次运行供环节读取。

八、核心业务流程

1. 用户输入（自然语言，可附本地文件路径）→ 连接后端并开始实时反馈
2. 模式分流：按终端手选的模式分流——普通 → 直接答复；生成计划 → 进入工作模式；修改计划 / 导入计划 → 走对应入口（第 34 轮起取消意图识别，模式由用户手选）

3. 进模式强确认（输入 Y）→ 读取项目文件 → 参数抽取 → 参数复核门（打 Y 或手输参数）→ 边界条件补充
4. 知识库范围装配（按建筑/结构类型定 L3/L4 合法范围）→ WBS 多级分工（代码定 1 级 → 逐相展开 2/3 级 → 组装复评）→ 节拍流水展开 → 计划细度门（选展示粒度）→ **【R1】** WBS 结构审计门 → 补全各工序工程量（闭集逐个表态 + 单位换算 + 用户值覆盖 + 冻结）
5. 定额锚定（每条工序锚一条定额并记来源）→ 机械配员与工作面容量 → 工序依赖（防成环）→ 关键路径 CPM（理想工期对照）
6. 两版排程（理论最短 / 资源不超额）→ **【R2】** 两版工期审计门 → 资源定额计算（含削峰）→ 方案汇总 → 监督报告
7. 终稿确认门（Y 交付 / N 中止）→ 方案落盘
8. 导出 Word 草案（未审计、不含图表）→ **【R3】** 草案审计门（输入 Y 才出定稿与看板）
9. 导出 Word 定稿 → 导出 HTML 看板 → 更新索引页 → 结束：OK 关闭连接

阶段速查

阶段	进入方式	产出/出口	对应节点 (§5.2 表 3) 与章节
1 用户输入	自然语言 // 命令 / ! 系统命令	规范指令（含文件路径）	§4.1、§4.4
2 模式分流	指令文本	普通聊天 / 生成计划 / 修改计划 / 导入计划	节点 1、§6.1
3 进模式 / 参数 / 边界	计划意图	项目参数 + 边界条件	节点 2~6、§5.3①②
4 范围装配 / WBS / 节拍	代码骨架 + 总览 + 内置工序库	L3/L4 合法范围 + 1 级骨架 + 逐相 2/3 级 + 节拍流水	节点 7~9、§6.4
5 计划细度门	WBS 结构	展示粒度（六个组合）+ 真实行数	节点 10、§5.3③、§5.5
6 【R1】 WBS 审计 → 补量 → 定额锚定 / 班组	工序 + 知识库	审计结论 + 完整工程量 + 定额绑定 + 设计班组 + 工作面容量	节点 11~14、§5.3④、§6.2
7 依赖 / 关键路径 / 两版排程	工序 + 依赖 + 资源限额	依赖图 + 理想工期 + 两版工期（理论最短 / 资源不超额）	节点 15~17、§6.2
8 【R2】 两版工期审计 → 资源 / 汇总 / 报告	两版工期	审计结论 + 资源定额（含削峰）+ 完整方案 + 文字报告	节点 18~21、§5.3⑤
9 终稿确认 / 交付	完整方案	校验契约并落盘 plans/*.json	节点 22~23、§5.3⑥
10 草案 → 【R3】 审计 → 导出	完整方案	Word 草案 → 定稿与看板 → 更新索引	节点 24~27、§5.3⑦、§4.2

九、生产化保障

面向单用户本地单机形态，提供如下保障：

9.1 可靠兜底

- 每个依赖模型的环节都有固定兜底规则（关键词分流、规则抽取、按顺序回落、模板生成等）。任一环节模型失败，不影响整体出结果。
- **数据不漂移**：交付前对完整方案做整体校验，不合法即拦截。
- 工序依赖成环自动回退，保证关键路径必可算；工序分解结构不合规会退回模板并提醒。

9.2 交付物防污染

只保留最近 6 份运行，索引页标注“当前/历史”，杜绝误开旧产物。

9.3 密钥安全

模型密钥只保存在本机配置文件 backend/.env（已列入忽略清单、不外传），变量名是通用的 LLM_API_KEY（QWEN_API_KEY / DASHSCOPE_API_KEY 仅作向后兼容别名），端点与模型是 LLM_BASE_URL / LLM_MODEL；首次运行引导粘贴写入，之后自动读取；密钥不进程序、不上传。不填密钥也能端到端出结果（走确定性兜底，交付物顶部会标「模型未参与」）。

9.4 前端一致性与双轨

各端共用同一套事件与数据格式定义，避免前后端不一致；双轨切换的前提是用法完全一致，任一侧失败可无缝切到另一侧。

十、技术选型

层级	技术选型	选择理由
执行内核	自研顺序流水线（27 节点）	顺序依赖明确、可存档/暂停/取消、单环节重跑
后端	FastAPI + uvicorn（本地）	轻量、实时通信友好、本地零配置
交互端	纯标准库本地终端（零依赖）	部署极简、打包免解释器
工序分解	WBS 多级分工 + 内置知识库	1 级代码定干+总览补充，2/3 级逐相展开挂 KB 编码，抑制量级幻觉
云端模型	qwen-plus（兼容通用接口）	质量与成本均衡、生态通用
本地模型（可选）	llama.cpp（可切换）	数据本地化、离线降级
知识库	内置结构化数据库（19 张业务表）	定额/工序精确、离线、可追溯
工程文件接入	轻量文件读取（仅读指定文件）	标准化、安全边界、部署最简
确定性算法	关键路径 CPM + 两版工期 + 资源定额（纯计算）	可复现、成本可控、数据不漂移
交付	Word + 自包含网页看板	产物即文件、浏览器直开、无在线依赖
部署	本地一键启动	零门槛、数据本地、不留残留进程

十一、部署与运维

11.1 运行环境

组件	要求	说明
系统	Windows（Win10/11）	本地单机
运行环境	Python 3.8+（Anaconda 亦可）	启动脚本自动适配
依赖	若干标准组件	首次运行自动安装
密钥	云端模型密钥（任何 OpenAI 兼容厂商；也可不填、走确定性兜底）	首次运行引导粘贴，存本机
网络	仅首次装组件与调用云端模型时需要	本地模型模式可完全离线

11.2 部署流程（一键）

1. 双击`一键测试.bat`（或命令行运行 一键测试.py）。
2. 启动器自动：检查组件（缺失自动安装）→ 检查密钥（缺失引导填写）→ 启动本地后端 → 等待就绪 → 打开终端。
3. 先输入 /mode plan 进入生成计划模式，再输入一句项目描述，例如：10 层框架住宅，1 层地下室，剪力墙结构，筏板基础，标准层 500 m²，混凝土约 2600m³，钢筋约 260 吨，开工 2025-06-01（结构形式与基础类型是绝对必要项，缺了连「试算」也不放行）。
4. 观察逐环节进度，在人工门处按键确认；/show 浏览器打开看板。
5. /quit 退出，启动器随后自动关闭后端，不留残留进程。

11.3 常见问题（FAQ）

现象	原因与处理
窗口一闪而过 / 找不到 Python	未安装运行环境；安装或改用 Anaconda 后重试
后端启动失败	端口被占用：启动器会自动结束占用 8000 的旧进程再重启；仍失败看 backend/_launch.log 末尾
密钥未生效	确认以 sk- 开头且非示例占位；环境变量优先于 backend/.env；多套 key 用 /llm 看、/llm-use 切
某环节慢/失败但流程继续	属正常兜底：该环节回退固定规则，仍能出完整结果
产出去哪了	交付物在「输出结果/计划_编号」下，索引在「输出结果/索引.html」

11.4 运维要点

本地单机运维极简：自动保留最近 6 份；缺失中间结果不阻塞（逐环节兜底）；密钥存本机手动备份/迁移；双轨模型可作云端故障时的离线降级。

十二、竞品对比分析

本章将建策 BuildPlan 与市场上的主要竞品进行对比分析，展示系统的差异化优势。

12.1 竞品概览

目前施工进度计划领域的主要竞品包括：

竞品	核心定位	技术特色
ALICE Technologies	AI 驱动的生成式施工调度优化平台	多方案模拟与优化算法、BIM 集成、定向优化
广联达斑马进度	国内专业进度计划编制工具	双代号网络图、前锋线管理、企业级服务生态
建策 BuildPlan	AI 驱动的计划生成与审计平台	自然语言输入、定额驱动计算、全链路审计

12.2 核心功能对比

功能维度	建策 BuildPlan	ALICE	广联达斑马进度
输入方式	自然语言/文件	BIM 模型+参数	手动编制
计划生成	AI+定额算法	AI 模拟百万场景	手动+模板
工期计算	定额驱动+双版工期	优化算法	CPM 网络图
资源管理	逐日曲线+工种明细	优化配置	人工配置
审计追溯	三轮回审+来源追溯	无	无
交付物	Word+HTML 看板	报告+可视化	双代号网络图

12.3 效果评估：四系统实测对比

为了验证建策 BuildPlan 的实际效果，我们设计了「同一输入，多系统对比」实验。

测试条件：

- 统一输入：项目样例/示例 3_住宅楼_对比版.txt（18 层住宅楼，地下 2 层，框架剪力墙结构，约 15000 m²）
- 对比系统：ChatGPT（网页版）、DeepSeek（普通/深度思考）、建策 BuildPlan
- 评分维度：内容完整性、专业准确性、直接可用性、定额依据性、可审计性

关键指标对比：

指标	ChatGPT	DeepSeek(普通)	DeepSeek(深度思考)	建策 BuildPlan
总工期	510 天	540-600 天	579 天	180 天
计算依据	穿插施工逻辑	总体思路估算	公式计算	定额+CPM 算法
工序总数	未明确	未明确	未明确	127 条
关键路径	有识别	无	有识别	51 条
峰值人数	180-200 人	250-350 人	200-220 人	209 人
定额依据	✗ 无	✗ 无	✗ 无	✓ 84.3%覆盖
可审计性	✗	✗	✗	✓ 三轮回审通过
交付物	文本	文本	文本	Word+HTML 看板

综合评分（满分 5 分）：

- ChatGPT：2.4/5
- DeepSeek 普通：1.8/5
- DeepSeek 深度思考：2.6/5
- 建策 BuildPlan：5.0/5

12.4 各系统详细分析

ChatGPT（工期 510 天）：

- 优势：穿插施工逻辑解释清晰，关键路径识别明确，适合教学学习场景
- 局限：缺乏定额计算依据，无资源配置详情，不可追溯审计

DeepSeek 普通模式（工期 540-600 天）：

- 优势：结构框架清晰，总体思路明确
- 局限：缺乏详细计算过程，无具体工序分解，工期范围较宽泛

DeepSeek 深度思考模式（工期 579 天）：

- 优势：计算过程详细，考虑因素全面，资源配置合理
- 局限：缺乏定额依据，无审计追溯能力，工序粒度较粗

建策 BuildPlan（6 栋算例工期 180 天）：

- 定额驱动计算：定额覆盖率 84.3%（107/127 条工序），可信度构成：知识库 40%、AI 60%（其中 AI 经验估算定额 18 条按 released_ai 计入并逐条标注）
- 完整工序分解：工序总数 127 条，关键路径 51 条任务
- 精细化资源管理：总人工日 20,430.0 人·日，峰值人数 209 人（资源曲线口径）
- 全链路审计：三轮回审（R1/R2/R3）齐备时交付物才印「已审计」，数据来源逐条追溯
- 可视化交付：HTML 交互式看板（含 ECharts 甘特图、资源曲线）+ Word 文档

12.5 应用场景推荐

场景	推荐系统	理由
课程作业/教学	ChatGPT	解释清晰，适合学习理解
快速估算/头脑风暴	DeepSeek 深度思考	计算精确，响应快速
正式投标/施工组织设计	建策 BuildPlan	定额依据、可审计、可交付
企业级项目管理	建策 BuildPlan	资源曲线、关键路径、进度跟踪

十三、产品不足与发展展望

本章如实说明当前版本的不足之处，并提出未来的发展方向。

13.1 当前不足分析

技术架构层面：

- 流水线刚性：27 节点顺序执行，缺乏动态调整能力，无法根据中间结果优化后续步骤
- AI 与算法割裂：理解与计算分离，缺乏协同优化
- 未引入 REACT 模型：无法实现推理-行动-观察的智能循环

功能模块层面：

- 修改引擎不完善：用户看到 AI 返回的内容后，不知道如何修改
- 审计门设计缺陷：形式重于实质，缺乏修改引导

- 进度管理缺失：只有计划生成，缺乏跟踪预警
- 方案优化缺失：无法比较不同施工方案优劣

数据层面：

- 定额覆盖率不是 100%：实测 84.3%（6 栋算例）/ 88.1%（12 栋算例）有据可查，其余沿用 WBS 估算工期且未计算班组，缺口已逐条标注
- 26 个工种未映射：相关工序降级为无结构约束
- 场地设备定额：塔吊/施工电梯台班定额为 AI 估算（LOW 置信度）

用户体验层面：

- 终端界面简陋：缺乏现代感和交互引导
- 学习曲线陡峭：新用户上手困难

生态建设层面：

- 企业级功能缺失：缺乏协作、权限、集成能力
- 知识库封闭：定额更新慢，缺乏众包机制

13.2 发展路线图

短期（6-12 个月）——体验优化：

- 重构审计门设计，实现「问题发现-引导修改-验证结果」闭环
- 优化修改引擎，提供更直观的修改引导和模板
- 改进终端界面，参考现代 AI 助手设计（如 Claude），提升用户体验
- 完善进度跟踪，增加基本的进度对比和预警功能

中期（1-2 年）——架构升级：

- 引入 REACT 架构，实现更智能的计划生成与修改
- 开发多方案比选，支持不同施工策略的优化对比
- 建立企业协作，支持团队协同和权限管理
- 扩展知识库生态，建立定额众包和行业知识图谱

长期（2-3 年）——生态建设：

- 构建施工智能平台，从工具升级为平台

- 开发 API 生态，支持与第三方系统深度集成
- 引入 AI 优化引擎，实现施工方案的智能优化
- 建立行业标准，推动施工计划编制的标准化

13.3 具体改进目标

改进方向	当前状态	目标
定额覆盖率	84.3%（6 栋算例） / 88.1%（12 栋算例）	80%以上
知识库映射	26 个工种未映射	全部映射
场地设备定额	AI 估算（LOW 置信度）	规范定额
工作面容量	已改为 MWI + 叶子自带标定值；取不到容量时按物理兜底上限并出警告	规范标定

补充数据：建策 BuildPlan 实测输出

测试项目：某住宅小区二期 5 号楼

指标（6 栋 / 11 层 / 4.2 万 m² 算例，确定性兜底）	数值
总工期	180 天（2026-03-01 至 2026-08-27）
关键路径	51 条任务
工序总数	127 条
峰值人数	209 人（资源曲线口径）
总人工日	20,430.0 人·日
定额覆盖率	84.3%（107/127）
审计状态	已通过三轮回审（R1/R2/R3，自动化应答）

输出文件

文件	说明
----	----

施工进度计划.docx	Word 文档，已通过三轮回审
施工进度计划（草案·未审计）.docx	未审计版本
计划看板.html	交互式 HTML 看板，含甘特图、资源曲线

十四、总结

确定性优先 + 定额锚定 + 两版工期 + 三轮回审

本系统架构薄、部署简、交付即物、可离线、可复现：27 个节点顺序执行，每一步都能审计、回退（主链当前不声明暂停点）；定额是唯一产能真源，工期只由「设计班组人数」调节，绝不凑工期改定额；每个数字都能追溯到来源（`/sources`），每份计划都能用一句自然语言改（`/revise`）并只重算受影响的下游。质量保障由 3002 条自动化测试守着。后续演进方向（规划，非当前落地）：在线多方案看板与多用户、批处理并行加速、更多结构与外业定额入库、构件级（柱/墙/梁/板）分部拆分、本地大模型运行时打包。

附录 A：WBS 与依赖数据契约（schemas.py / builder）

三层 WBS（phases → work_packages → sub_packages）与依赖关系示例：

```
{
  "phases": [
    {
      "phase": "施工准备",
      "work_packages": [
        {
          "id": "1.1",
          "name": "场地准备",
          "sub_packages": [
            { "id": "1.1.1", "name": "场地平整", "duration_days": 5,
              "quantity": 12000, "unit": "m²", "work_type": "土建临建" },
            { "id": "1.1.2", "name": "主体墙体浇筑", "duration_days": 8,
              "quantity": 1200, "unit": "m³", "work_type": "混凝土工程",
              "kb_activity_id": "wall_concrete", "location": "1F" }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "dependencies": [
    { "predecessor": "1.1", "successor": "1.1.2", "type": "FS", "lag_days": 0 }
  ]
}
```

字段说明

字段	说明
id	任务编号，支持多级（1/1.1/1.1.1）；依赖引用可为二级 ID，由 deps 展开到该父级下全部叶子

name	任务名称
duration_days / planned_duration_days	计划工期（天），缺省按 1 处理
quantity / unit	工程量与单位（m ² /m ³ /t/m/项 等）
work_type	工程类别（土建临建、桩基、混凝土等），用于资源匹配兜底
kb_activity_id	KB 结构活动 ID（主体结构任务），供 KB 台班定额/复查引用
location	楼层/部位（如 1F / B1F）
dependencies[]	predecessor、successor、type（FS/SS，其余按 FS）、lag_days（滞后天数）
norm_binding	定额绑定：定额值/单位/来源编号/匹配方式/证据等级 + 设计班组（crew），供 /sources 逐值溯源
_qty_source / _qty_formula	工程量来源（参数推算/基线默认）与中文算式；算式末值必定等于该任务工程量
_crew_design	设计班组人数（施工组织决策参数）；工期 = 工日需求 ÷ 该人数
meta.*	审计状态与轮次、展示粒度、定额覆盖率、机械主导任务人工需求、可信度分布（user/kb/ai）、编制口径（楼栋数/层数）

附录 B：CPM 关键路径算法（cpm.py）

```
def calculate_cpm(wbs, dependencies):
    task_info, id_mapping = flatten_wbs_phases(wbs)          # 提取叶子 + 二级 ID→首叶映射
    preds, succs = parse_dependencies(deps, id_mapping)      # 解析 FS/SS + lag，归一化到叶子 ID
    order = topological_sort(task_ids, preds, succs)          # Kahn 拓扑排序（字典序保证确定性）

    for t in order:
        # — 正推：ES / EF —
        t.es = max(ef(pred) + lag) if FS else max(es(pred) + lag)
        t.ef = t.es + t.duration
        total_duration = max(t.ef for t in order)

    for t in reversed(order):
        # — 反推：LS / LF —
        t.lf = min(ls(succ) - lag) if FS else min(ef(succ) - lag)
        t.ls = t.lf - t.duration

    critical = [t for t in order if abs(t.ls - t.es) < 1e-9]  # 总时差为零
    critical_path = sort_by_predecessor(critical)              # 按前驱关系排序
    return {total_duration, critical_path, schedule: [{es, ef, ls, lf}]}
```

产物契约（cpm_result）：total_duration_days / critical_path[] /
schedule[] {task_id, es, ef, ls, lf}。

附录 C：资源定额计算（resource.py）

```
def main(wbs, extracted_params=None, boundary_conditions=None):
    for task in collect_leaf_tasks(wbs):
        # 收集叶子任务
        qty, unit = validate_quantity(task, params)
        # 「1 项」→ 按部位比例推算工程量
        qty, unit = normalize_unit(qty, unit)
        # kg≥1000 → 吨
        if activity is equipment_driven:
            # 主体结构 → KB 台班定额
            demand = compute_kb_machinery(activity_id, qty, days) or 0
        else:
            resources = match_resources(task) or ["普工"]
            # 词长降序关键词匹配，未命中兜底普工
            demand = {r: compute_by_productivity(...) or compute_by_quota(...)
                       for r in resources}
            demand = apply_peak_shaving(demand, boundaries)
            # 资源削峰：超上限则延长工期
    return {"resource_demand": {"tasks": to_nested_resources(tasks)}}
```

产物契约 (resource_demand.tasks[]): task_id / task_name / quantity /
planned_duration_days / resources:{资源名:{per_day, total_days}}; 管理类任务仅登
记不计算; 未匹配关键词任务记入 _warnings。

附录 D：核心实现文件索引

文件	对应模块	实现要点
backend/main.py	/chat (SSE+心跳) /confirm /params /resume /cancel /plans /wbs /inputs /mode /llm /llm/use /llm/add /llm/remove /plans/{id} /revise /versions /undo /goto /healthz; REGISTRY(TTL600)、RUNS、清理线程	/chat (SSE+心跳) /confirm//resume//cancel//plans/{id}//healthz; REGISTRY(TTL600)、RUNS、清理线程
backend/pipeline/engine.py	流水线引擎	顺序执行、检查点深拷贝、暂停点阻塞、重入、取消; apply_edits 双向
backend/pipeline/builder.py	27 节点序列 (含三轮回审门、补量节点 quantity_fill 与两段式 Word 交付链); PIPELINE_TITLES / pipeline_steps() 是界面名与顺	27 节点序列 (含三轮回审门、补量节点 quantity_fill 与两段式 Word 交付链)

	序的唯一真源	
backend/pipe line/registr y.py	交互登记	confirm/pause 登记、幂等 resolve、wait(取消/超时)、TTL 清理
backend/pipe line/events. py	SSE 事件单一 真源	9 类事件常量
backend/pipe line/adapter .py	SSE 适配	严格单行 JSON 帧、done 收尾、ping 注释行
backend/pipe line/schemas .py	数据契约	plan_json 全部模型 + kb_activity_id/location
backend/pipe line/nodes/*	27 节点	router/work_confirm/doc_load/extractor/param_review/boundary/kb_sco pe/wbs_agent/beat_build/plan_level/audit_wbs/quantity_fill/norm_bind/c rew_bind/deps/cpm/scheduler/audit_schedule/resource/assembler/reporter/ confirm/deliver/word_draft/audit_draft/word_export/html_page
backend/pipe line/llm.py	LLM 客户端	qwen-plus 兼容、chat_text/json/tools、重试与降级
backend/pipe line/kb.py	知识库查询	kb.db 结构化检索、L3/L4/台班、KB 注入、优雅降级
backend/pipe line/mcp.py	MCP 客户端	read_file/list_dir、stdio/in-process 双模式、安全边界
backend/pipe line/config. py	配置	环境变量、.env 加载、路径、密钥
terminal/*	交互端	console/client/confirmer/commands/renderer/switch/tui/branding（无 mock_server）
一键测 试.py/.bat	一键启动器	依赖、密钥、起后端、等 /healthz、起终端、收尾清理
BuildPlan_KB /kb.db	领域知识库	19 张业务表：字典/映射/定额/规则/质量（Workface_Capacity_Rule 及三张 legacy 归档表已删）
backend/pipe line/quantit y.py	展示粒度（纯 函数）	按「六个组合（楼层分段 × 工序细度）」分组、算真实行数、组内 时间跨度；不改树不改量
backend/pipe line/nodes/a udit_gate.py	三轮回审门	WBS 结构 / 两版工期 / Word 草案三道审计门；Y 通过，文字即审计 意见
backend/pipe line/recompu te.py	改后重算	/revise 后只重算受影响的下游并写回；用户改工期时反解班组而不动 定额
backend/pipe line/nodes/n orm_bind.py	定额锚定	每条工序锚一条定额 + 记来源编号/匹配方式；单位不一致不硬算
backend/pipe line/nodes/b eat_configs. py	节拍与单层量 口径	单栋标准层面积基数、多栋拆分、按定额倒推单层量并出中文算式

--- end ---

BuildPlan — Compute. Revise. Audit.

华南理工大学 · 建智领航